

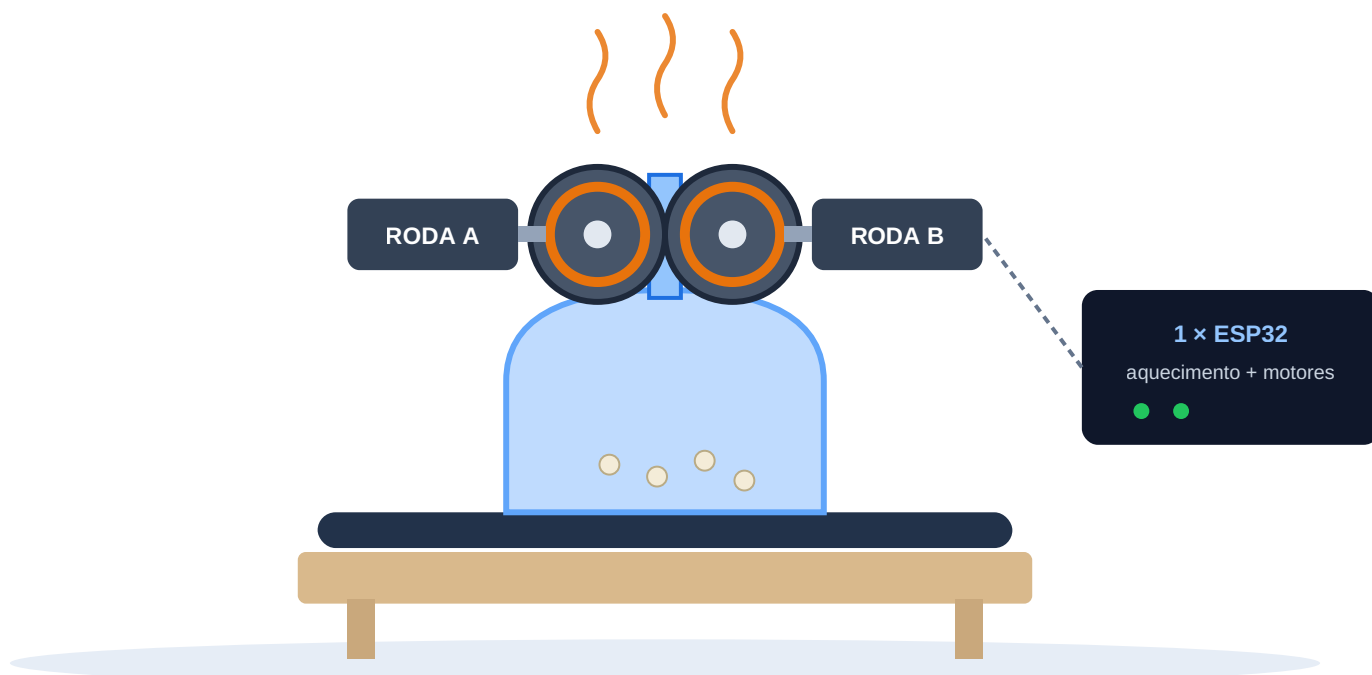


Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Módulo Selagem 1

Selagem do plástico com chapinha aquecida, controle PID de temperatura e dois motores.



Equipamento: Flow Pack · Módulo Selagem 1

Revisão: 2.0 · Outubro de 2026

Idioma: Português (Brasil)

Documento

DC-MAN-SL1-01



Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para operar, ajustar e manter o **Módulo Selagem 1** da máquina Flow Pack com segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o equipamento.

A Selagem 1 recebe o plástico já dobrado pelo braço formador e **sela a aba do tubo** com calor e pressão.



NOTA

Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada. As rodinhas de arrasto foram substituídos por **duas rodinhas de borracha** (motores de carrinho) que apenas puxam o plástico; a selagem é feita pela chapinha.

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-SL1-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Módulo Selagem 1
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-BRF-01 (Braço Formador) · DC-MAN-SL2-01 (Selagem 2)

Sumário

1	Segurança	3
2	Visão geral do módulo	4
3	Especificações técnicas	5
4	Identificação dos componentes	6
5	Princípio de funcionamento	7
6	Controle pelo sistema	8
7	Operação	9
8	Ajustes e testes de selagem	10
9	Manutenção preventiva	11
10	Solução de problemas	12

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

**PERIGO**

Risco de queimadura. A chapinha aquecida pode passar de 100 °C. Nunca toque nas partes aquecidas. Aguarde o resfriamento completo antes de qualquer intervenção.

**PERIGO**

Risco de choque elétrico (rede elétrica). A chapinha e o lado de potência do SSR trabalham ligados direto na tomada. Desligue a máquina da tomada antes de abrir caixas de ligação, mexer no SSR, nos drivers ou nas fontes, e mantenha todos os terminais da rede isolados.

**ATENÇÃO**

Risco de esmagamento e arraste. As rodinhas puxam o plástico e as mãos. Nunca coloque a mão entre as rodinhas com os motores ligados. Os motores podem partir por comando remoto (site, voz ou assistente).

**ATENÇÃO**

Risco de incêndio. Plástico parado sobre a chapinha quente pode derreter e queimar. Nunca deixe o aquecimento ligado com a máquina parada ou sem supervisão, e mantenha materiais inflamáveis longe.

**ATENÇÃO**

Parada de Emergência. Ao ser acionada, o aquecimento desliga e as duas rodinhas param imediatamente (sem reverso, para o plástico não voltar). Mantenha as mãos afastadas das rodinhas.

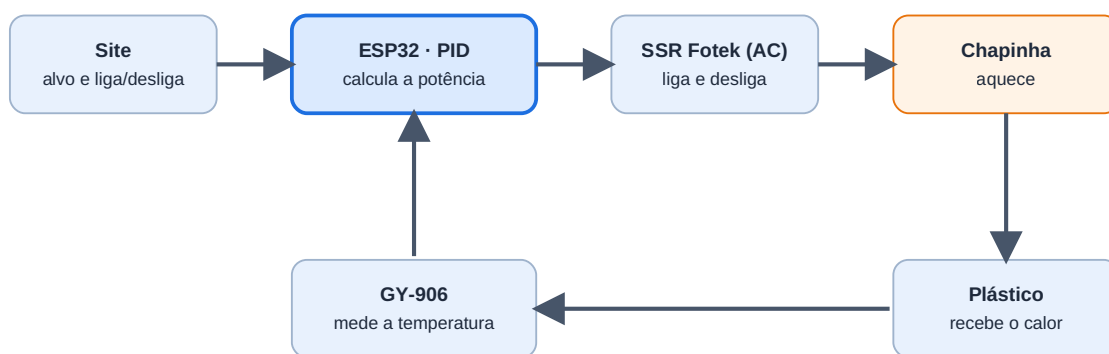
**CUIDADO**

Fumaça ou cheiro de plástico queimado indicam temperatura excessiva: desligue o aquecimento, acione a Parada de Emergência e ventile o ambiente.

2 Visão geral do módulo

A Selagem 1 une as bordas do plástico por **calor e pressão**. Uma **chapinha** (resistência ligada à rede elétrica) é aquecida e mantida na temperatura escolhida por um controle PID, que lê a temperatura com um **sensor infravermelho GY-906** e liga e desliga a chapinha através de um **relé de estado sólido (SSR Fitek SSR-25DA)**. **Dois motores** acionam as rodinhas que movimentam o plástico durante a selagem.

O módulo usa **um único ESP32**, que cuida do aquecimento (sensor + SSR + PID) e das duas rodinhas (driver L298N). Cada função tem sua própria lógica dentro da mesma placa, e o site mostra os dois indicadores (SEL. 1 AQUEC. e SEL. 1 MOTORES).



MALHA FECHADA: o sensor lê, o PID compara com o alvo e ajusta o tempo ligado do SSR (janela de 2 s)

Figura 1: Malha de controle de temperatura da Selagem 1.

FOTO: Selagem 1 montada

Vista de 3/4 com as rodinhas e a chapinha

Principais características

- **Controle PID** da temperatura, com o alvo ajustável pelo site.
- **Duas rodinhas** que giram em sentidos opostos, na mesma velocidade, ajustável pelo site.
- **Trava de segurança:** em falha do sensor ou temperatura muito alta, o aquecimento desliga e só volta após o RESET.
- Estado e comandos em tempo real no Painel de Controle.

3 Especificações técnicas

Aquecimento	
Elemento aquecedor	Chapinha (resistência ligada à rede elétrica)
Tensão e potência da chapinha	Chapinha de cabelo comum: 127 ou 220 V (conforme a rede) · potência típica de 40 a 60 W
Chaveamento	Relé de estado sólido Fotek SSR-25DA (corrente alternada), comandado em 3,3 V pelo ESP32
Sensor de temperatura	GY-906 (MLX90614), infravermelho, por I ² C
Controle	PID (Kp 5 · Ki 0,08 · Kd 20), janela de 2 s
Temperatura alvo	Ajustável pelo site, até 165 °C (a placa liga com o alvo em 0: só aquece depois de definir uma temperatura)
Leitura do sensor	A cada 1 s
Motores e controle	
Motores	2 motores de carrinho (motor TT com redução), 3 a 6 V, cada um com uma rodinha de borracha
Driver	1 × L298N (placa vermelha), um canal para cada rodinha · alimentado em 5 V por um regulador LM2596
Velocidade	0 a 100% (100% = máximo real do driver), com partida e parada suaves
Controlador	1 × ESP32 (aquecimento + rodinhas), comunicando por Wi-Fi
Proteção de aquecimento	Sensor sem leitura por 3 s ou temperatura ≥ 170 °C: aquecimento desliga e trava até o RESET (só libera abaixo de 150 °C)



NOTA

O controle PID usa a leitura do sensor de infravermelho, que depende da cor e do brilho da superfície medida. Se trocar o material do ponto de medição, confira a temperatura real com outro instrumento.

4 Identificação dos componentes

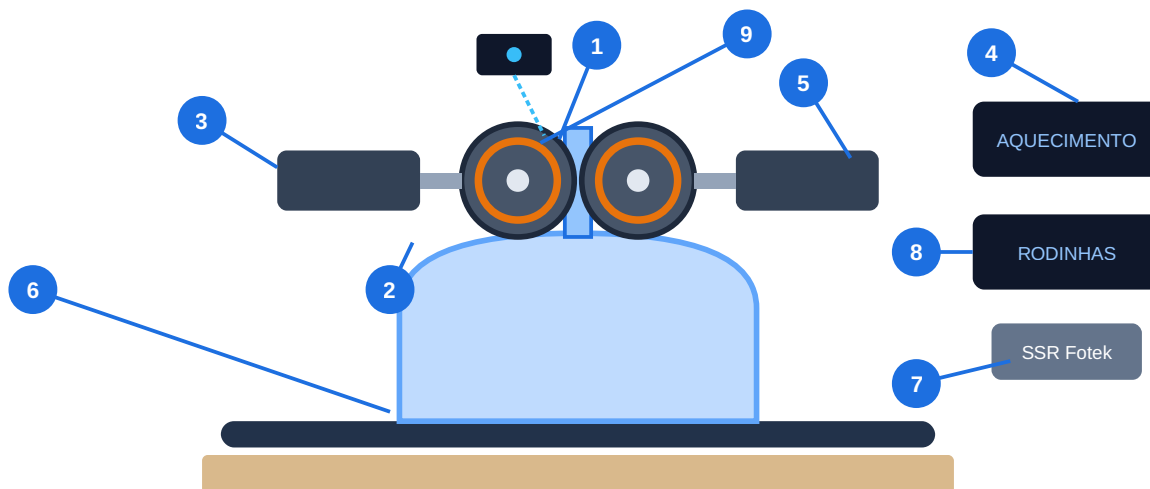


Figura 2: Vista frontal esquemática da Selagem 1 (disposição ilustrativa), com os componentes numerados.

Nº	Componente	Função
1	Aba do plástico	Região do filme que é pressionada e selada.
2	Rodinhas de arrasto	Duas rodas de borracha, uma de cada lado, que puxam o plástico.
3	Motor A e Motor B	Giram as rodinhas em sentidos opostos, cada um em um canal do L298N.
4	ESP32 do aquecimento	Lê o sensor, executa o PID e comanda o SSR.
5	Chapinha	Elemento que gera o calor.
6	Esteira (referência)	Transporta o tubo de plástico com os produtos.
7	SSR Fitek SSR-25DA	Liga e desliga a corrente da chapinha.
8	Driver L298N	Recebe do ESP32 a velocidade (ENA/ENB) e o sentido (IN1 a IN4) das duas rodinhas.
9	Sensor GY-906	Mede a temperatura sem tocar na superfície.

5 Princípio de funcionamento

Uma boa selagem depende de três fatores: **temperatura**, **pressão** e **tempo de contato**. A temperatura é mantida pelo PID; a pressão vem da regulagem do conjunto (chapinha e rodinhas); e o tempo de contato depende da **velocidade dos motores** (e da esteira).

Controle de temperatura

A cada 1 s o ESP32 lê o sensor. O PID compara a temperatura com o alvo e calcula uma potência de 0 a 100%. Essa potência é transformada em **tempo ligado** dentro de uma janela de 2 segundos: por exemplo, 50% de potência liga o SSR por 1 s e desliga por 1 s.

Falha e RESET

Se o sensor ficar 3 segundos sem uma leitura válida ou a temperatura chegar a 170 °C, o ESP32 **desliga o aquecimento e o trava**. Para voltar a aquecer, é preciso corrigir o problema e usar o **RESETAR FALHA**. O reset só é aceito se o sensor estiver lendo e a temperatura estiver abaixo de 150 °C.

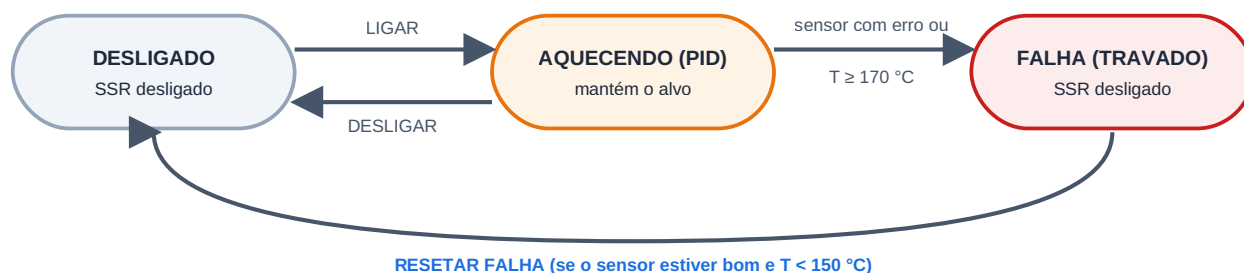


Figura 3: Estados do aquecimento da Selagem 1.

6 Controle pelo sistema

A Selagem 1 aparece em duas telas do sistema:

Tela	O que mostra / permite	Quem acessa
Operação (Dashboard)	Temperatura em tempo real, alvo, estado e o botão de reset da trava.	Todos os níveis
Painel de Controle	Ligar e desligar o aquecimento, alvo de temperatura, velocidade e sentido das rodinhas, RESETAR FALHA e reiniciar cada ESP32.	Administrador e Dono

Indicadores de conexão

Indicador	Verde	Cinza
SEL. 1 AQUEC.	ESP32 do aquecimento conectado	Sem conexão: o alvo e a potência voltam a 0
SEL. 1 MOTORES	Rodinhas (mesmo ESP32) conectadas	Sem conexão: as velocidades voltam a 0

Comandos de serviço (Monitor Serial, 115200)

Comando	Efeito
ON / OFF	Liga e desliga o aquecimento (ESP32 do aquecimento)
TEMP=100	Define o alvo em 100 °C
RESET	Limpa a falha, se o sensor estiver bom
STATUS	Mostra temperatura, alvo, potência e conexões
M=60 · M PARAR · M INVERTER	Velocidade, parada e sentido das duas rodinhas
TESTE RODAS	Gira as duas por 3 s a 100% (teste de ligação)
RODAB INVERTER	Inverte só a rodinha B (se girar para o lado errado)
PWMMIN=90	Força mínima que faz as rodinhas girarem (20 a 250)
TESTE SSR	Liga o SSR por 3 s (teste da chapinha, sem PID)
EMERGENCIA	Desliga o aquecimento e para as rodinhas

7 Operação



ATENÇÃO

Confirme que não há mãos ou objetos entre as rodinhas antes de ligar os motores ou iniciar o aquecimento.

1

Verifique se o plástico está passando limpo pelo braço formador e entre as rodinhas, e se a Parada de Emergência está desbloqueada.

FOTO

Plástico entre as rodinhas

2

Confira os indicadores SEL. 1 AQUEC. e SEL. 1 MOTORES em verde no Painel de Controle.

PRINT DA TELA

LEDs da Selagem 1

3

Defina o alvo de temperatura e toque em **LIGAR AQUECIMENTO**. Aguarde a temperatura chegar ao alvo e estabilizar.

PRINT DA TELA

Cartão de temperatura

4

Ligue a esteira e os motores da selagem na velocidade de trabalho.

5

Para encerrar, desligue o aquecimento primeiro, mantenha o plástico andando até esfriar e só então pare os motores e a esteira.



CUIDADO

Não pare os motores com o aquecimento ligado: o plástico parado sobre a chapinha quente derrete.

8 Ajustes e testes de selagem

A temperatura ideal depende do filme usado (BOPP costuma selar entre 120 e 150 °C; polietileno, entre 110 e 140 °C). Comece baixo e suba aos poucos.

- 1 Comece com um alvo baixo** (por exemplo 80 °C) e aumente de 5 em 5 °C.
- 2 Faça um pacote de teste** e deixe esfriar.
- 3 Teste a selagem:** puxe suavemente as duas bordas. A costura não deve abrir; se rasgar o plástico ao lado da costura, a selagem está boa.
- 4 Ajuste a velocidade** dos motores: mais lenta dá mais tempo de contato e selagem mais forte; mais rápida pode deixar a costura fraca.

Resultado do teste	O que fazer
Costura abre ou descola	Aumentar a temperatura ou reduzir a velocidade
Plástico enrugado ou derrete	Reduzir a temperatura ou aumentar a velocidade
Costura fraca só de um lado	Verificar o alinhamento e a pressão das rodinhas

9 Manutenção preventiva

Realize as verificações com a máquina **desligada da tomada e fria**.

Frequência	Verificação	Ação
Diária	Resíduos de plástico nas rodinhas e na chapinha	Limpar com pano seco, sem riscar a chapinha
Diária	Indicadores SEL. 1 em verde	Se cinza, ver capítulo 10
Semanal	Lente do sensor GY-906	Limpar com pano macio e seco
Semanal	Terminais da chapinha e do SSR (rede elétrica)	Verificar aperto, isolamento e sinais de aquecimento (sempre desligado da tomada)
Mensal	Desgaste das rodinhas e folga nos eixos	Substituir peças desgastadas
Mensal	Cabos e terminais da caixa de controle	Reapertar e verificar o isolamento
Mensal	Temperatura real × leitura do sensor	Conferir com outro termômetro e recalibrar se preciso

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Não esquentar	Aquecimento desligado ou falha ativa	Ligar o aquecimento; se houver falha, corrigir e usar RESETAR FALHA.
	SSR sem comando ou chapinha desligada da tomada	Verificar a tomada e as ligações do SSR (controle e potência).
Aviso de falha no sensor	GY-906 desconectado ou leitura inválida	Verificar os fios (alimentação, SDA e SCL) e reiniciar o ESP32 do aquecimento.
Aviso de temperatura alta	Temperatura atingiu 170 °C	O aquecimento desliga sozinho. Deixe esfriar e use RESETAR FALHA.
Temperatura oscila muito	Ajuste do PID ou corrente de ar sobre a fita	Proteger da corrente de ar; ajustar o PID, se necessário.
Rodinhas não giram	Emergência ativa, ESP32 desconectado ou L298N sem alimentação	Desbloquear a emergência; checar o indicador SEL. 1 MOTORES, o LM2596 em 5 V e o GND comum. Teste com o comando TESTE RODAS.
Uma rodinha gira para o lado errado	Sentido salvo ou fios do motor trocados	Inverter o sentido no Pannel de Controle; se for só uma rodinha, usar RODAB INVERTER ou trocar os 2 fios daquele motor.
Selagem fraca	Temperatura baixa, velocidade alta ou pressão insuficiente	Ver capítulo 8.

**NOTA**

Todos os eventos ficam registrados em **Logs ao Vivo** e nos **Relatórios**.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-SL1-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026